DOI：10.3969/j.issn.1672-7703.2020.01.010

塔里木盆地顺北超深断溶体油藏特征与启示

漆立新

（中国石化西北油田分公司）

摘 要：近年来，塔里木盆地顺托果勒低隆起发现了 10 亿吨级的新类型油藏——顺北超深断溶体油藏。通过深化顺北地区油气成藏地质条件认识，突破了构造低部位岩溶储层欠发育的限制，提出走滑断裂带构造破裂作用为主的叠加后期埋藏流体改造也可形成规模储层。走滑断裂带多期活动对储层改造、圈闭形成和油气运聚具有重要的控制作用，建立了顺北超深断溶体油气藏“寒武纪多期供烃、深埋断溶成储、原地垂向输导、晚期成藏为主、走滑断裂控富”成藏模式，初步提出了顺北断溶体油藏富集的主控因素。顺北超深断溶体油藏作为一种新类型油藏，丰富了海相碳酸盐岩油气成藏理论，展现了超深层海相碳酸盐岩巨大的勘探潜力，是盆地未来油气增储的重点领域。

关键词：塔里木盆地；顺北；断溶体油藏；奥陶系

中图分类号：TE122.2 **文献标识码**：A

Characteristics and inspiration of ultra-deep fault-karst reservoir in the Shunbei area of the Tarim Basin

Qi Lixin

(SINOPEC Northwest Oilfield Company)

Abstract: In recent years, a new type of oil reservoir, ultra-deep fault-karst oil reservoir, has been discovered with reserves of 1 billion tons in the low uplift of Shuntogole in the Shunbei area in Tarim Basin. By deepening understandings of geological conditions of oil and gas accumulation in the Shunbei area, breakthrough has been made to the knowledge that karst reservoirs were not developed in the lower structure positions. And it is proposed that large-scale reservoirs can also be formed by later superimposed buried fluid reformation on the main structure fracturing of the strike slip fault zone. The multi-stage activities of strike slip fault zone play an important role in controlling reservoir reformation, trap formation and hydrocarbon migration and accumulation. Hydrocarbon accumulation mode of "multi-stage hydrocarbon supply from Cambrian, deep buried fault-karst as reservoir, in-situ vertical migration, mainly late stage accumulation, strike slip faults controlling the enrichment" has been established for ultra-deep fault-karst reservoir in the Shunbei area. The main controlling factors for hydrocarbon enrichment in fault-karst reservoir in the Shunbei area have been identified. As a new type of reservoir, ultra-deep fault-karst reservoir in the Shunbei area extended the theory of hydrocarbon accumulation in marine carbonates, shows a great exploration potential of ultra-deep marine carbonate formations, and is an important field for reserve increase in the future.

Key words: Tarim Basin, Shunbei area, fault-karst reservoir, Ordovician

0 引言

塔里木盆地是古生界海相克拉通盆地与中—新生代陆相前陆盆地组成的大型叠合盆地[1-2]，自 1984 年沙参 2 井取得塔里木盆地下古生界奥陶系海相碳酸盐岩油气勘探首次突破以来[3]，中国石化西北油田分公司（以下简称西北油田分公司）在塔北地区建成了年产 730×10^4t 原油、15×10^8m^3 天然气的塔河油田。

基金项目：国家科技重大专项 “塔里木—鄂尔多斯盆地海相碳酸盐岩层系大中型油气田形成规律与勘探评价”（2017ZX05005-002）；中国石化科技部项目群“塔里木盆地古生界大中型油气田目标评价与勘探技术”（P16088）。

作者简介：漆立新（1962-），男，甘肃武山人，博士，2004 年毕业于中国地质大学（武汉），教授级高级工程师，现主要从事塔里木盆地勘探综合研究与评价工作。地址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路 466 号中国石化西北油田分公司，邮政编码：830011。E-mail：qilx.xbsj@sinopec.com

收稿日期：2019-06-26；修改日期：2019-11-26

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

近年来，通过持续深化塔里木盆地基础地质研究与物探技术攻关，在玉尔吐斯组烃源岩分布、走滑断裂带控储控藏方面取得重要进展，取得了 3 项重要认识：

一是突破了中下奥陶统—寒武系海相烃源岩只在满加尔坳陷分布的传统认识，重新厘定了台盆区主力烃源岩分布及演化过程，认识到顺托果勒地区以玉尔吐斯组为主的优质烃源岩广泛发育、生烃潜力大，拓展有利勘探面积近 $5\times10^4 km^2$。

二是突破了碳酸盐岩潜山、裂缝、生物礁、表生岩溶缝洞型储层的传统认识，基于内幕界面、走滑断裂带与深部流体对储层的改造作用等研究，指出顺托果勒低隆起奥陶系虽然表生岩溶作用欠发育，但仍广泛发育多成因、多类型储层，顺托果勒地区受走滑断裂多期活动叠加埋藏流体改造作用可形成规模储层，与上奥陶统巨厚泥质岩构成良好的储盖组合。

三是突破了盆地海相碳酸盐岩侧源成藏传统模式，建立了顺北地区超深碳酸盐岩断溶体油气藏成藏模式，指出该区低地温背景可延缓烃源岩热演化进程，顺托果勒低隆起西部仍存在晚期轻质油气充注，资源结构以原油为主，油气沿多期活动的深大走滑断裂带垂向运移富集成藏，走滑断裂带控制了碳酸盐岩储层发育、油气运移和成藏富集。

上述认识推动了勘探思路的转变，带动顺托果勒低隆起勘探不断取得突破。针对走滑断裂带实施部署并发现了新类型油藏——顺北超深断溶体油藏，并实现了顺北油田的持续扩大与商业开发。本文通过分析顺北油田的石油地质特征，明确超深断溶体油气藏特征与富集主控因素，建立顺北超深断溶体油气藏成藏模式，为类似油气藏的勘探评价提供借鉴。

1 概况

顺北地区主体位于顺托果勒低隆起，其东南延伸至古城墟隆起的顺南斜坡[4]，处于南北两隆（沙雅隆起、卡塔克隆起）、东西两坳（阿瓦提坳陷、满加尔坳陷）之间的似“马鞍形”低隆起上（图 1）。

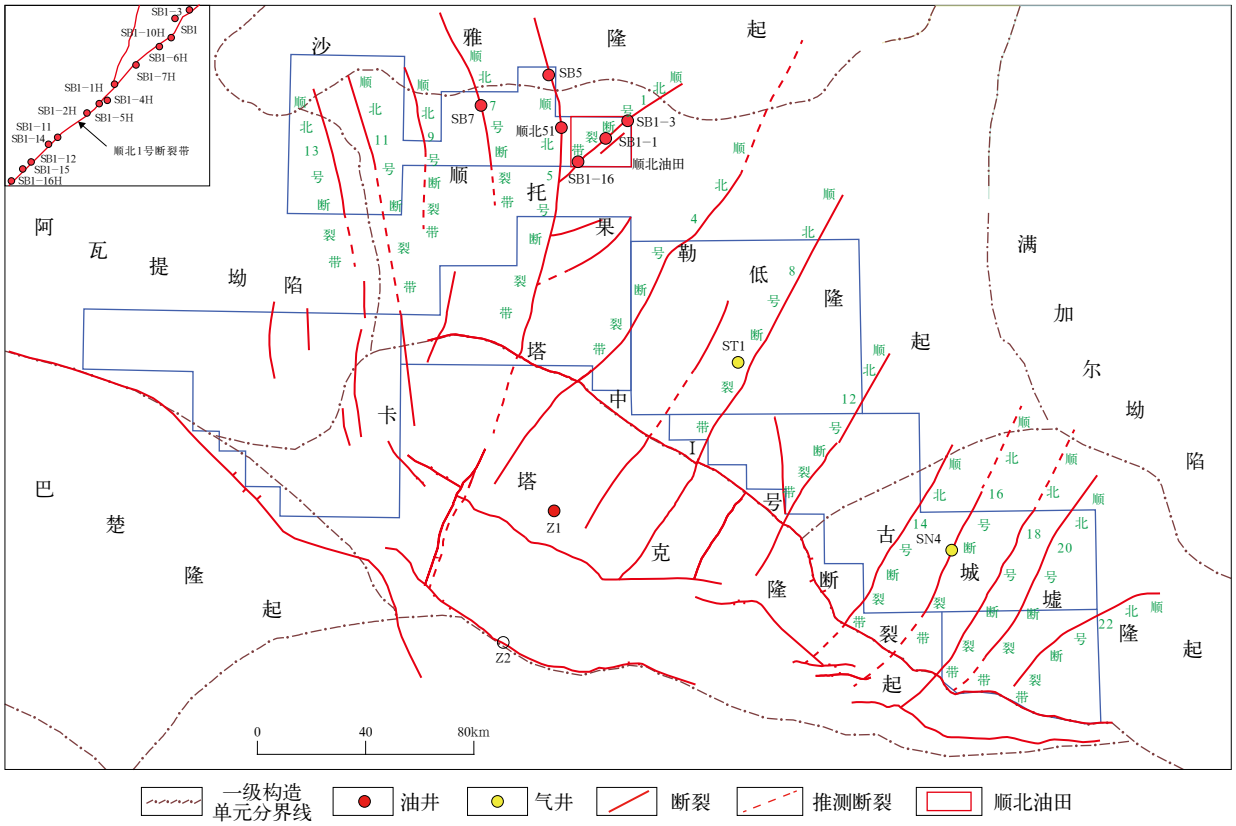


图 1　顺北地区构造位置及主要断裂分布图

Fig.1 Structure location and distribution of main faults in Shunbei area

相比南北两大隆起区，顺北地区长期位于构造低部位，奥陶系目的层埋深在 7200m 以上，区域性不整合面与表生岩溶作用欠发育，是否发育规模储层及油气富集程度是制约勘探评价的关键问题。2010 年以来，随着塔河地区向南至托普台、跃进地区的持续勘探发现，逐渐认识到走滑断裂带对深层奥陶系碳

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

酸盐岩储层的形成与油气成藏具有重要的控制作用。2013 年钻探 SB1 井获低产油气流，2015 年 SB1−1H 井侧钻获高产，2016 年部署 6 口评价井连获高产，宣布顺北油气田发现，并拉开了顺北油气田增储上产的序幕。截至目前，在顺北地区陆续部署一批三维地震资料，结合早期大量的二维地震测线，在顺北地区刻画了 18 条断裂带（图 1）。其中，顺北油田顺北 1 号、顺北 5 号及顺北 7 号断裂带均已获得工业油气产能并逐渐投入开发，目前已初步建成 80×10^4t/a 产能；顺北 4 号、顺北 9 号、顺北 11 号、顺北 13 号等断裂带正处于评价过程当中。

2 油气成藏条件

2.1 地质结构

塔里木盆地的显生宙主要经历了震旦纪—中泥盆世开合旋回、晚泥盆世—三叠纪开合旋回和侏罗纪—第四纪构造旋回 3 个一级构造旋回，并可以细化为 6 个二级构造阶段：①震旦纪—早奥陶世为克拉通内裂陷盆地阶段，以正断层活动为主[5−6]；②中晚奥陶世—早中泥盆世为克拉通内挤压盆地阶段；加里东中期为顺托果勒低隆起北东向和北西向走滑断裂体系的形成期，其纵向上表现为直立断层或花状构造，向下断穿寒武系，向上断至中—下奥陶统，消失于上奥陶统泥岩中，平面上多呈线性延伸或雁列式分布[4]；加里东晚期—海西早期，盆地处于持续挤压环境，其北东向和北西向走滑断裂继承性发育，垂向上断穿至中—下泥盆统，平面上延伸长，宽度变大，断裂带附近发育一系列撕裂构造、羽状构造，碳酸盐岩断溶体储层规模进一步扩大；③晚泥盆世—早二叠世为弧后裂陷盆地阶段，全盆地处于拉张构造活动期，呈现初始裂谷弱拉张构造环境，走滑断裂系统继承性伸展—走滑运动，垂向上沿断裂走向伴生雁列构造，断裂的弱伸展—走滑机制进一步改善断溶体储集性能；④晚二叠世—三叠纪为弧后前陆盆地阶段，顺托果勒低隆起进一步抬升，广泛发育二叠系火成岩，前期断裂持续活动并叠加改造；⑤侏罗纪—古近纪为前陆盆地阶段，顺托果勒地区一直处于陆内坳陷的沉积格局，持续深埋，后期多幕次的构造运动未造成大的构造变动；⑥新近纪—第四纪在塔里木前陆盆地性质更加明显。从时间演化序列看，塔里木盆地演化不同阶段盆地性质具有拉张—挤压交替转化的特征。

顺北地区地层发育齐全，早寒武世早期塔里木板块周缘快速拉张裂陷，发育了一套斜坡—陆棚相的玉尔吐斯组（ϵ_1y）优质烃源岩[7]。寒武纪—中奥陶世，顺北地区地层作为塔里木盆地西部统一克拉通碳酸盐台地的一部分，发育厚度约 3000m 的寒武系—中奥陶统碳酸盐岩地层，为多层系、多成因类型的碳酸盐岩储层发育提供了物质基础（图 2）。其中，寒武系岩性以白云岩为主，厚度约为 1800m，中—下寒武统

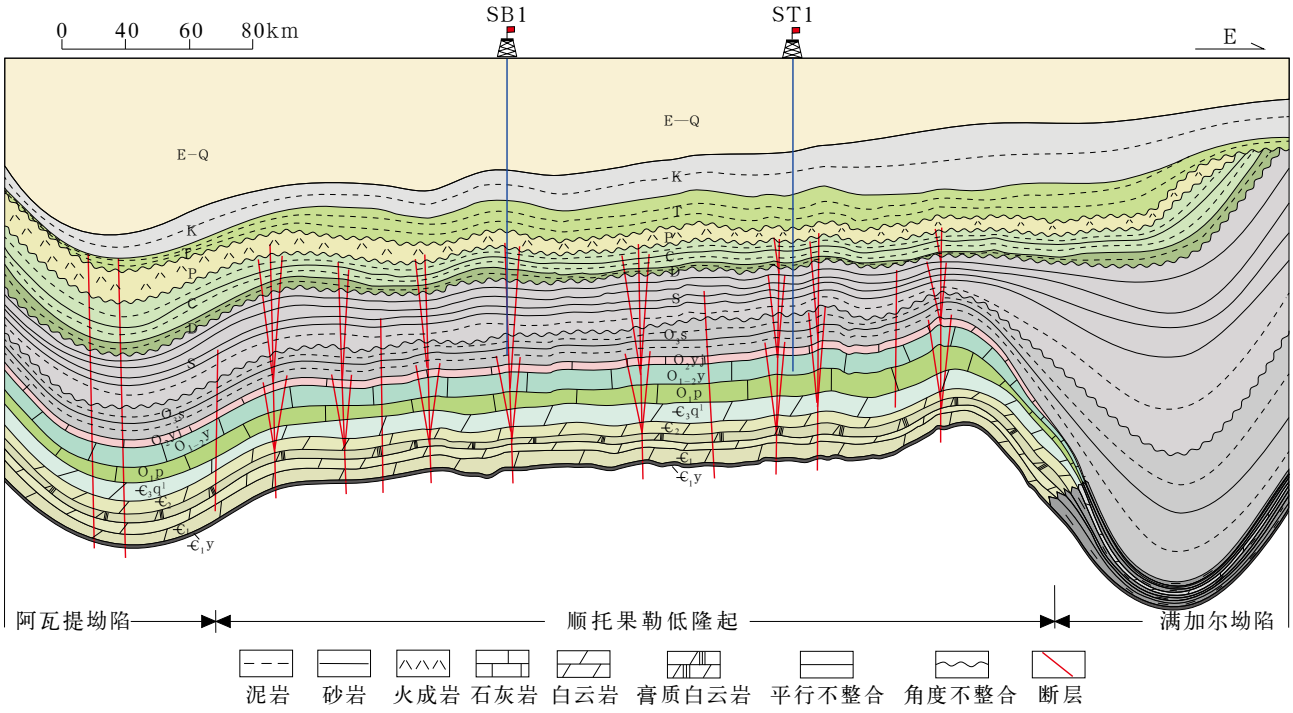


图 2 顺北油田地层结构与生储盖组合剖面图

Fig.2 Profile of stratigraphic structure and source−reservoir−cap assemblage in Shunbei Oilfield

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发育膏质白云岩，上寒武统以晶粒白云岩为主；中—下奥陶统厚度约 1200m，自下往上可划分为下奥陶统蓬莱坝组（O_1p）、中—下奥陶统鹰山组（$O_{1-2}y$）、中奥陶统一间房组（O_2yj），总体以厚层石灰岩为主，在蓬莱坝组和鹰山组下部发育白云岩。晚奥陶世，该区碳酸盐台地建造结束，转变为混积陆棚，沉积巨厚泥岩地层，形成广泛分布的优质区域盖层[4,7]，形成完整的生储盖组合，是油气成藏有利地区。

2.2 烃源岩分布及其演化特征

塔里木盆地寒武系—奥陶系发育中—下寒武统、中—下奥陶统和上奥陶统 3 套海相烃源岩的认识已得到广泛认可，但哪个层系是主力烃源岩的问题经历了长期的争论[8]。西北油田分公司一直坚持寒武系、中—下奥陶统烃源岩是主力烃源岩，但其分布规律与成烃规模不清（尤其是玉尔吐斯组），制约了勘探部署决策[9]。近几年，利用覆盖全盆地近 3×10^4km 的二维地震资料、野外露头与少量钻井资料分析，逐渐认识到下寒武统玉尔吐斯组发育优质烃源岩，且在盆地大范围内广泛分布[7]。顺北地区普遍发育该套烃源岩，有机碳含量高、生烃潜力大。

顺北与塔北、塔中等地区多口钻井的原油地球化学特征表现为饱和烃色谱呈单峰前峰态分布，Pr/Ph 值均较低，三环萜烷呈 $C_{21}TT<C_{23}TT$ 分布，C_{27}、C_{28}、C_{29} 规则甾烷呈“V”字形或反“L”字形分布，与肖尔布拉克野外剖面玉尔吐斯组黑色页岩的地球化学特征相似，确定了下寒武统玉尔吐斯组烃源岩为塔里木台盆区主力烃源岩，顺北地区原油主要来自玉尔吐斯组烃源岩。

顺托果勒低隆起在“大埋深、高压力”环境下，玉尔吐斯组烃源岩具有长期生烃、多期供烃的特点[10-11]。顺北地区多口井取心见大量沥青分布，在溶洞充填方解石和裂纹中检测到发蓝绿色、蓝白色、黄绿色荧光的原生油包裹体。根据与油包裹体伴生的盐水包裹体均一温度和原油显微荧光光谱、原油成熟度等资料，结合古构造与断裂演化、烃源岩热演化、埋藏史等综合分析表明，顺北地区奥陶系油气藏存在加里东晚期—海西早期、海西晚期—印支期、燕山期—喜马拉雅期 3 期油气成藏过程。加里东晚期，顺北地区玉尔吐斯组烃源岩开始成熟生油，生成的油气沿着走滑断裂向上运移；海西早期受强烈的构造抬升作用，油气遭受一定破坏；海西晚期，烃源岩进入生高成熟油、凝析油气阶段，顺北地区大面积聚集成藏；燕山期—喜马拉雅期，地层持续深埋，但在“大埋深、高压力”及低地温梯度背景下，玉尔吐斯组烃源岩在燕山期以来仍处于生高成熟液态油—凝析油气阶段，其石油实际生成量和资源量远高于传统理论计算值[11]。东部满加尔坳陷寒武系—中下奥陶统烃源岩持续快速埋藏，海西期处于生、排烃高峰期，提供以原油为主的油气资源；而喜马拉雅期则已达过成熟阶段，以生干气为主。顺托果勒地区下寒武统玉尔吐斯组烃源岩和满加尔坳陷寒武系—中下奥陶统盆地相烃源岩，为顺北地区大型油气藏的形成提供了巨大的资源潜力基础。

2.3 走滑断裂带特征

塔里木盆地台盆区自北向南发育多个走滑断裂体系，塔北地区的断裂体系具有“X”型似共轭的特点，向南至顺北地区主要发育顺北1号、顺北5号断裂体系。塔北的“X”型断裂体系发育至顺北 1 号断裂带附近逐渐减弱并终止。顺北 5 号断裂带的东部和西部地区，发育的走滑断裂带在走向上呈现明显差异，顺北 5 号断裂带以西主要发育北北西向走滑断裂体系，顺北 5 号断裂带以东主要发育北北东向走滑断裂体系（图 1）。

顺北地区走滑断裂带为克拉通内走滑断裂带，滑移距小，多在千米尺度，其发育位置远离板块边界，由先存断裂／破裂在板内应力集中下再活动形成。走滑断裂带在空间结构样式上具有“纵向分层变形、主滑移带平面分段，垂向多期叠加”的特征[12]，纵向分为下伏陡直走滑段（主滑移层）与上覆雁列正断层（雁列层）；上覆雁列正断层主要发育在上奥陶统—中下泥盆统构造层、石炭系—二叠系构造层、中—新生界构造层，分别对应走滑断裂带下伏主滑移层在加里东晚期—海西早期、海西中晚期及喜马拉雅期的继承性滑移活动；下伏陡直走滑段主要发育在基底面至中下奥陶统顶面附近（图 3a、b）。走滑断裂带的多期活动与中小滑移距[13]形成纵向分层结构，为断溶体油气藏纵向分隔创造了条件。

走滑断裂在中下奥陶统一间房组顶面表现出明显的沿走向平面分段特征，包括走滑拉分段、走滑压隆段和走滑平移段 3 种基本类型的分段（图 3c）。顺北及邻区北东走向的走滑断裂带，在主要活动期均表现为左行走滑，北西走向的走滑断裂带均表现为右行走滑。从长期演化来看，多条断裂带还出现反转走滑现象。中小滑移距背景下平面叠接分段，为油气藏横向分段创造了条件。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

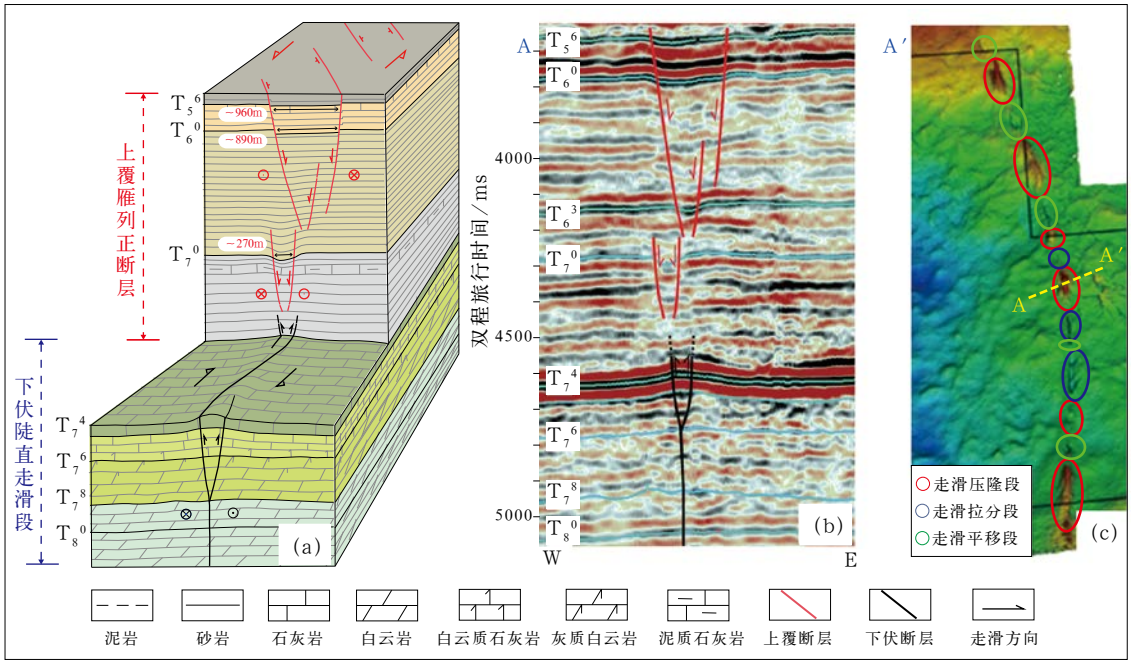


图 3 顺北地区走滑断裂带空间结构样式

Fig.3 Spatial structure patterns of strike slip fault zone in Shunbei area

2.4 储层特征与成因

顺北地区奥陶系一间房组—鹰山组上段主体以潮下带沉积为主，水体较深，且中下奥陶统顶面岩溶作用不发育，不具备发育类似塔河油田表生岩溶缝洞型储层的地质条件。顺北地区一间房组—鹰山组储层的原生储集空间多已破坏殆尽，基质物性较差。根据全直径岩心分析，71 块样品实测孔隙度主要分布在 2%～9%，平均孔隙度为 2.07%，其中孔隙度低于 2% 的样品占总样品的 56.76%；渗透率主要分布在 0.01～5.52mD，且 71.83% 的样品实测渗透率小于 1mD，基质基本不具备有效储集空间。现今有效的储集空间主要是洞穴、构造缝及沿缝溶蚀孔洞等次生储集空间，其中洞穴与规模裂缝带主要表现为钻井过程中普遍钻遇放空或失返性漏失。

顺北地区与塔河地区奥陶系储层虽然都是碳酸盐岩缝洞型储层，但缝洞结构与成因机制存在明显不同。塔河地区岩溶缝洞型储层发育主要受不整合面与岩溶作用控制，平面上沿不整合面总体呈准层状分布，纵向可呈现多期缝洞层状叠置 [14–15]，且岩溶缝洞单元横向规模大，表现为直井实钻见多达数十米的放空，且取心沿裂缝溶蚀特征明显，常见砂泥岩充填、岩溶角砾等现象 [15]。而顺北地区断控裂缝—洞穴型储层中，洞穴、裂缝的分布主要受断层控制，主要表现为侧钻井在断面附近普遍钻遇放空或规模漏失，储层沿断裂纵向呈条带状分布，且顺北地区空腔型洞穴横向宽度较小，目前所有钻遇放空斜井估算其洞穴宽度一般小于 5m，大多数在数十厘米至 2m 之间，直井直接钻遇放空少或规模漏失率低（图 4a）。

顺北地区奥陶系储层形成主要与走滑断裂带剪切—走滑活动有关，构造活动产生物质挤压或拉张作用，形成横向宽度小而垂向深度大的空腔型洞穴；顺北地区裂缝带主要以构造裂缝为主，裂缝多呈高角度—近垂直状，延伸远，缝壁较平直（图 4b–d），溶蚀现象不明显，缝壁常被沥青直接充填，并伴随泥质条带或硅质、黄铁矿等次生矿物半—全充填（图 4e），并伴生少量溶蚀孔洞与孔隙发育，表明后期流体沿断裂破碎带对储集体的溶蚀胶结改造较弱 [16–18]。

2.5 盖层与侧向封挡特征

顺北地区处于塔里木盆地两大古隆起构造鞍部，显生宙以来一直稳定沉降，保存了最完整的叠合型盆地地层序列 [19–20]。自加里东中期 I 幕开始，塔里木板块处于持续汇聚背景，碳酸盐岩克拉通消亡，盆地沉积深水浊流沉积物和陆棚沉积物。顺北地区加里东中期Ⅲ幕隆升剥蚀程度低，残留的巨厚（500～2500m）泥质岩形成了优质的区域盖层。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

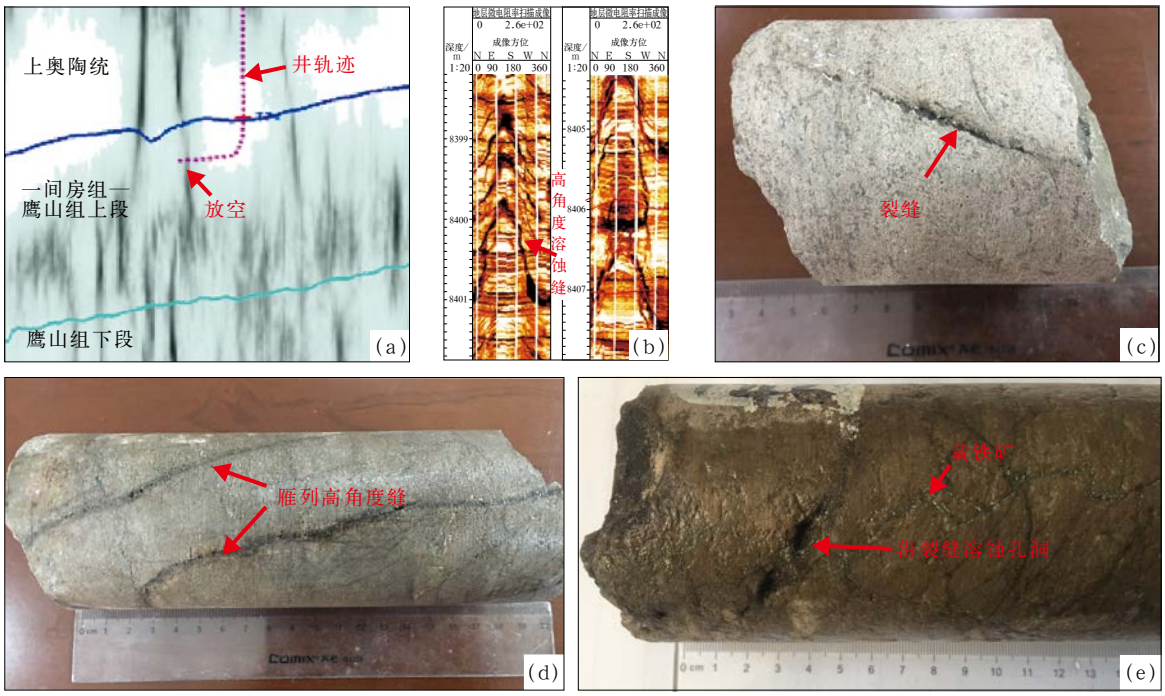


图 4　顺北地区储层特征及主要储集空间类型

Fig.4 Reservoir characteristics and main reservoir space types in Shunbei area

(a) SB1−4H 井轨迹的 AFE 属性剖面（黑色示意断裂）；(b) SBP1 井，8398～8402m（左）、8404～8408m（右），高角度溶蚀缝（黑色部分）；(c) SB5−1 井，1−7/46 块，沿裂缝发育溶蚀孔洞；(d) SB5−1 井，1−5/46 块，高角度雁裂缝发育，较平直裂缝半充填；(e) SB5−1 井，1−37/46 块，半充填裂缝见黄铁矿颗粒，溶蚀孔洞裂缝发育

走滑断裂在不同构造时期的汇聚（或拉伸）应力场中，在多个构造层发育雁列构造，成为同期走滑断裂活动的地质记录信息。雁列构造以浅层被动撕裂形成为主，呈 V 字形收敛，并隐没于构造层内，鲜有雁列正断层与断层主滑移带连接[13]。因此，走滑断裂无法断穿上覆泥质岩盖层，垂向上能够形成封盖而聚集油气。

断溶体形成于巨厚碳酸盐岩内部，储集体轮廓主要受断裂带控制，宽度较窄，横向上由构造破碎系统快速过渡到致密的碳酸盐岩围岩。由于顺北地区奥陶系地层序列完整，沉积相带类型单一，基岩整体致密，呈现高排替压力特征，可以形成有效的侧向封挡。断裂带内部“核—带”结构发育，并经历了深埋或地表流体的溶蚀—沉淀作用改造，导致储层内部结构复杂化，连通孔隙系统的构成条件发生快速变化，形成断溶体内部的侧向非均质性分隔，具备沿断裂方向侧向封挡条件。

2.6 油气成藏模式

顺北超深断溶体油藏属于常温、常压未饱和挥发性轻质油藏，地层压力分布在 83～88MPa，地层压力系数为 1.085～1.161，油藏中部温度为 148～167℃，地温梯度分布在 1.88～2.88℃ /100m。其中顺北 1 号断裂带和顺北 5 号断裂带中部为未饱和挥发性油藏，顺北 5 号断裂带北部和顺北 7 号断裂带为轻质油藏（图 5）。

地面原油密度平面上表现为主干断裂带相对次级断裂带更轻，由西向东、由北向南，原油密度由重变轻。其中顺北 1 号断裂带、顺北 5 号断裂带中部地面原油密度相似，主要分布在 0.792～0.804g/cm^3，动力黏度平均值为 2.6mPa·s，凝固点平均值小于 −16℃，含硫量平均值为 0.117%，含蜡量平均值为 4.7%，气油比分布在 280～469m^3/t，表现为高气油比、低凝固点、高初馏点、低黏度、高含蜡、低含硫挥发性原油。顺北 5 号、顺北 7 号断裂带北部、次级断裂带的原油密度略偏高，分布在 0.810～0.852g/cm^3，动力黏度平均值为 8.8mPa·s，凝固点小于 −20℃，含硫量平均值为 0.138%，含蜡量平均值为 5.5%，气油比分布在 56～65m^3/t，表现为低气油比、低凝固点、高初馏点、低黏度、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

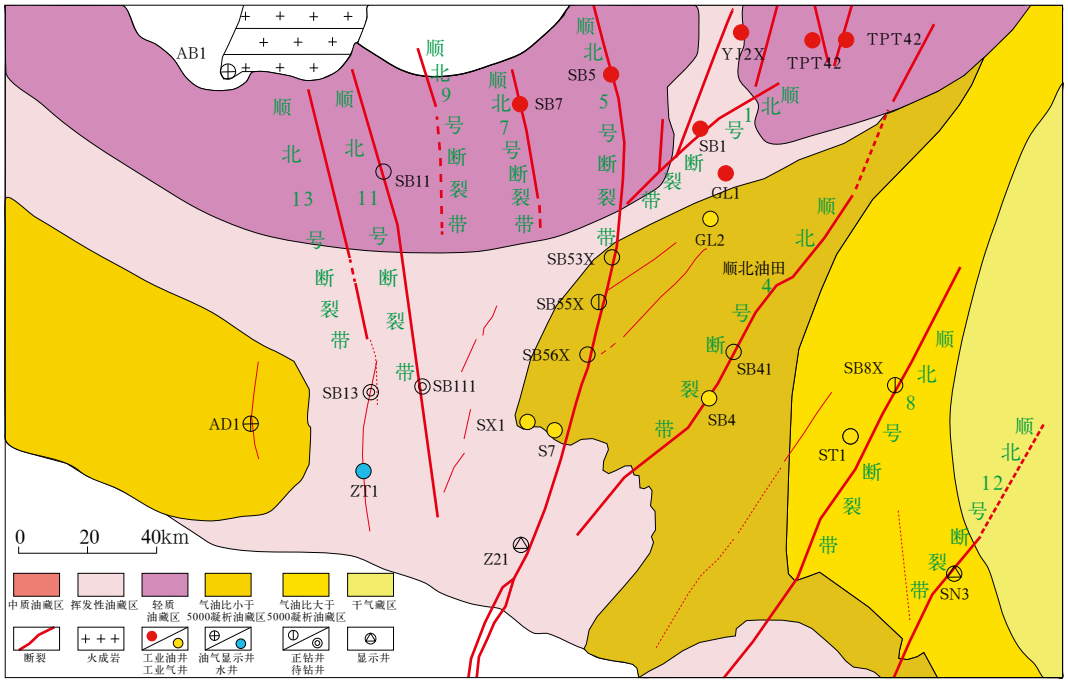


图 5 顺北油田奥陶系油气藏类型平面分布图

Fig.5 Distribution of Ordovician oil and gas reservoir types in Shunbei Oilfield

高含蜡、低含硫轻质原油。天然气以烃类气体为主，天然气相对密度分布在 0.67～0.89，甲烷含量为 48.9%～84.2%，重烃气（C_{2+}）含量分布在 11%～36%，干燥系数为 0.59～0.88，N_2 含量分布在 0.27%～19%，CO_2 含量分布在 0.9%～5.1%，表现为湿气和油藏伴生气特征。顺北地区地温梯度自西向东变化大，从 1.88℃ /100m 升高至 2.88℃ /100m，导致晚期不同区玉尔吐斯组烃源岩演化程度有异，是造成不同断裂带、同一断裂带不同段流体性质差异的主要原因[7−10]。

顺北地区原油主要来自下寒武统玉尔吐斯组烃源岩[10]，奥陶系储层主要受走滑断裂带多期构造破裂作用及沿断裂溶蚀作用控制，油气沿走滑断裂垂向运移输导[21]，同一断裂带浅部与深部揭示油气藏特征一致，如顺北 1 号断裂带深层 SB1−10H 井和浅层 SB1−3 井，两口井的原油密度、天然气干燥系数基本一致，证实顺北地区以原地烃源岩生成的油气沿深大通源断裂垂向输导成藏为主，现今可动油气主要为海西晚期以来成藏聚集，断裂带具有明显的控储控藏作用。基于油气来源、储层成因、输导体系及成藏期次等研究，初步建立了顺北超深断溶体油气藏“寒武多期供烃、深埋断溶成储、原地垂向输导、晚期成藏为主、走滑断裂控富”的油气成藏模式（图 6）。

3 新类型油藏的发现

3.1 发现历程

西北油田分公司在塔里木盆地海相勘探中取得沙参 2 井、塔河油田两个里程碑式勘探成果后，以“三个塔河”战略为指引，通过强化全盆构造、沉积、储层、成藏等基础研究，盆地基础研究进展进一步明确了下古生界碳酸盐岩为“塔河之外找塔河”的最重要领域，通过在卡塔克隆起、玉北隆起、巴楚隆起等地区坚持不懈探索，逐步形成了“立足原地烃源岩，沿深大断裂带，围绕古隆起、古斜坡，寻找晚期原生规模油气藏”的勘探思路，开始聚焦顺托果勒低隆起为突破的最有利地区。

一是通过顺北三维、顺 1 井三维、顺南三维等地震勘探实施，在奥陶系碳酸盐岩内发现了多条受断裂控制的缝洞型储层发育带；二是强化成藏规律研究，提出了“斜坡区发育本地烃源岩、储盖组合好，具备形成规模油气田的有利条件”的新认识；三是优选论证了一批具有突破意义的目标，SB1 井、SN1 井先后取得实质性油气发现，证实顺托果勒低隆起具备油气成藏条件；随后南北展开部署的 SN4 井、SN5 井、ST1 井、SB1 井先后获得导向性油气突破，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

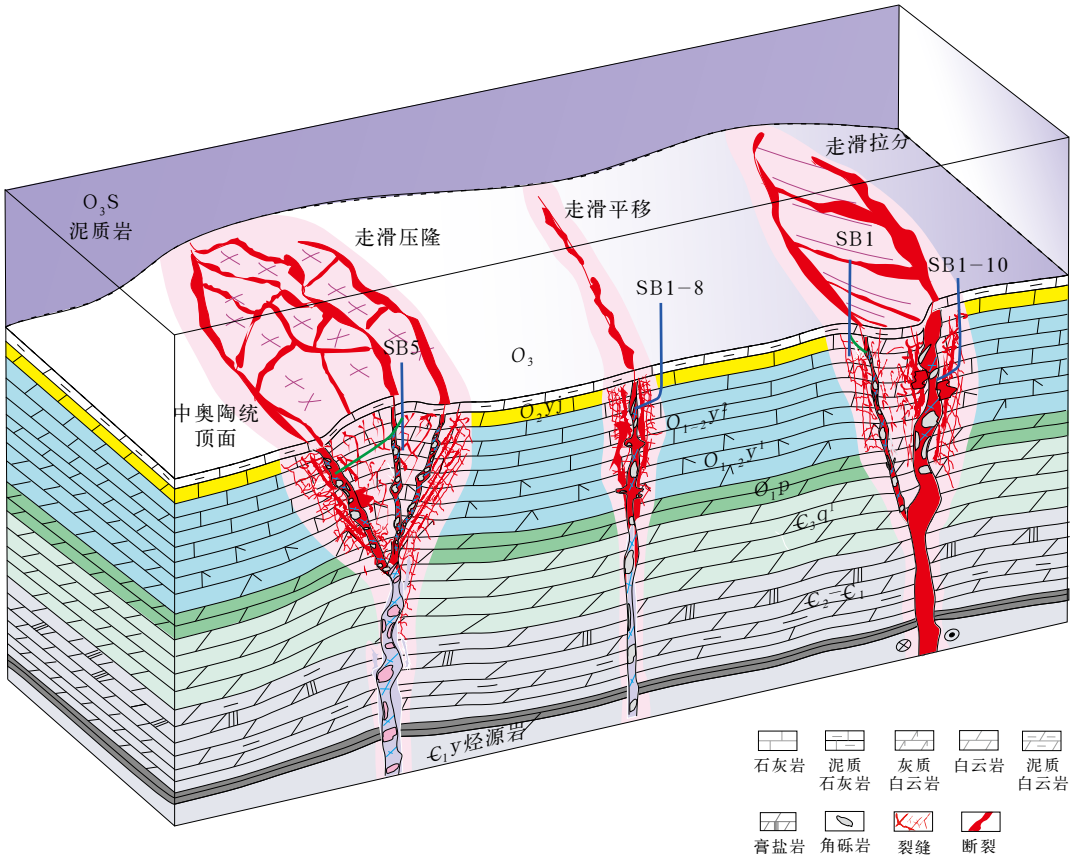


图 6　顺北油田走滑断裂带不同分段样式油气成藏与富集模式

Fig.6 Oil and gas accumulation and enrichment patterns of different segments of strike slip fault zone in Shunbei Oilfield

呈现了顺托果勒低隆起奥陶系碳酸盐岩整体含油气的格局，明确了“西油东气”的资源分布格局，建立了“寒武纪多期供烃、深埋断溶成储、原地垂向输导、晚期成藏为主、走滑断裂控富”的成藏模式；四是聚焦顺北 1 号断裂带，先后部署 7 口钻井，均获得单井日产 80t 以上轻质油的重要成果，宣告了顺北油田的发现。

3.2 断溶体油气藏定义及顺北断溶体油藏特征

所谓断溶体油气藏，是指发育在厚层碳酸盐岩内部，以断裂带多期构造破裂作用为主，叠加后期埋藏流体的改造作用，形成以断控裂缝—洞穴型储层为规模储集空间的油气藏，油气藏的主要特征为沿断裂带呈线性分布。断溶体油气藏属于孔隙型与岩溶缝洞型碳酸盐岩油气藏之外的一种新油气藏，是由沿断裂带分布的一系列单独断溶体油气藏组成的“断溶体油气藏群”；油气藏整体沿走滑断裂带分布，具有平面规模大、宽度小、纵向油气柱高度大等特点。

顺北地区奥陶系超深断溶体油藏主要产层是中下奥陶统一间房组—鹰山组碳酸盐岩地层；储层是多期活动的走滑断裂带内形成的破碎带与后期流体共同作用形成的，上覆上奥陶统巨厚泥质岩盖层，侧向由致密石灰岩形成有效封堵条件；油气来自于原地下寒武统玉尔吐斯组烃源岩，沿主干通源断裂垂向运移，经历多期生排烃，以晚期成藏为主，形成了沿走滑断裂带分布、不受局部构造控制、无统一油水界面的断溶体油气藏。油气藏规模大，单井动态储量最高达 300×10^4t，平面上垂直于断裂带方向的宽度普遍小于 2km。

顺北地区已发现的油气藏主要沿断裂带分布，呈现条带状富集的特点，表现为水平井钻遇主干断裂带即发生放空、漏失现象，测试获得高产油气流，如 SB1−1H 井、SB1−3 井；主干断裂带之外的钻井一般钻遇低级别油气显示，测试仅能获得少量油气，不具备工业产能。主干断裂控制的油藏平面范围集中在 0.4～2km，延伸方向与断裂带一致。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

顺北断溶体油藏纵向上受控于断裂破碎带，油气纵向分布不受构造位置高低的控制，无统一的油水界面，如顺北 1 号断裂带两端目的层顶面构造高差达 370m，但并未影响油气柱高度，沿断裂带分布的油藏具有纵向深度大的特点，如 SB5-12H 井揭示油气柱高度达 510m 且未揭示油层底界。

走滑断裂带储层具有横向分段、段内分隔、非均质性强的特点，内部储层不连通，使得断裂带内部油藏呈现分段性。走滑断裂发育典型的压隆段正花状、拉分段负花状及平移段走滑 3 种断裂样式。油气产能与走滑断裂带分段样式相关密切，拉分段的钻井单位压降产能最高，其次为平移段，压隆段产能最低。

3.3 顺北断溶体油藏富集主控因素

通过顺北地区不同走滑断裂带上 32 口开发井的生产动态资料，开展单位压降产油量与单井对应的断裂断穿基底特征、断裂分段样式等对比，表明走滑断裂断穿基底程度、断裂分段样式、目的层顶面地层坡度是控制油气富集的主要因素。

（1）原地优质烃源岩持续生排烃，断穿基底的深大断裂带有利于油气垂向充注。

顺北地区主干断裂带相比次级断裂带，原油成熟度更高。沿断裂带在奥陶系上部的志留系见到成熟度较低的亲源海相原油，表明顺北地区油气输导以垂向运移为主，走滑断裂是油气垂向运移的主要通道。断裂断穿基底的程度，直接决定了不同断裂带油气充注强度和富集强度的差异，目前顺北地区高产井均位于断穿基底特征明显的主干断裂带上。

（2）克拉通板内中下尺度走滑断裂带控储控藏，断裂分段样式控制断溶体油藏甜点分布。

顺北地区走滑断裂分段性非常强，在剖面上断裂样式主要表现为正花状、负花状、直立走滑 3 种样式，对应的运动学特征为走滑拉分、走滑压隆和走滑平移 3 种样式。据目前顺北地区走滑断裂不同构造样式的单井平均单位压降产油量统计，拉分段平均为 6705t/MPa，平移段和压隆段分别为 2099t/MPa 和 1141t/MPa，拉分段油气富集程度最高。

（3）一间房组顶面平缓的构造背景与上覆优质区域盖层，有利于形成厚层油气藏。

顺北 1 区构造平缓，奥陶系一间房组顶面现今构造坡度东西向为 0.13°，南北向为 0.1°，明显小于塔河南部现今构造坡度 2.0°～2.5°。坡度越小，油气沿断裂带侧向输导动力越小，越有利于油气垂向运聚。在顺北地区极为平缓的构造部位，大气淡水相关的溶蚀作用欠发育，导致沿走滑分段叠接部位储层横向分隔，油气横向调整小，而构造破裂导致断裂带沿纵向方向储层连通好，纵向规模大，这就为油气垂向输导和形成厚度较大的原生油气藏提供了良好的地质条件。

4 思考与启示

顺北油田是近年来塔里木盆地海相碳酸盐岩勘探获得的重大油气发现，揭示了一种有别于塔河油田岩溶缝洞型油气藏的新油气藏类型——超深断溶体油气藏，针对该种类型油气藏的认识值得进一步思考。

塔里木盆缘古生代造山事件控制盆内断裂体系发育，断裂多期活动对储层改造、圈闭形成和油气运聚具有重要的控制作用。走滑断裂带控制油气富集，在油气充注条件有利地区，可以探索沿走滑断裂带聚集成藏的领域目标。

塔里木台盆区下古生界碳酸盐岩储层成因类型多样，不同地区存在明显差异，实现了从古隆起、古斜坡向盆地低洼部位的断裂带拓展，扩大了勘探领域和范围。走滑断裂带能形成规模储层的认识开拓了新的油气勘探领域。在巨厚桑塔木组覆盖区，在表生岩溶作用欠发育的地区，走滑断裂带是优质储层发育部位，这为后期勘探评价提供了新的思路。

顺北地区晚期原生型油气藏是当前主要的勘探目标。顺托果勒隆起烃源岩及生烃模式的重新认识，为深层—超深层寻找轻质可动油提供了理论基础。顺托果勒隆起发育寒武系玉尔吐斯组原地烃源岩，经历了区域性差异热演化过程，喜马拉雅期地温梯度低，受“大埋深、高压力”抑制生烃条件的影响，顺托果勒隆起玉尔吐斯组烃源岩在燕山期—喜马拉雅期仍处于生油阶段，在多期活动的高角度走滑断裂输导下，晚期高成熟轻质油—挥发油垂向充注聚集成藏。

参考文献

[1] 贾承造，魏国齐，姚惠君，李良辰．塔里木盆地构造演化与区域构造地质[M]．北京：石油工业出版社，1995：1-50.
Jia Chengzao, Wei Guoqi, Yao Huijun, Li Liangchen. Structural Evolvement and Tectonic Geology Characteristics of Tarim Basin, China[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1995:1-50.

[2] 金之钧．从源—盖控烃看塔里木台盆区油气分布规律[J]．石油与天然气地质，2014,35(6):763-770.
Jin Zhijun. A study on the distribution of oil and gas reservoirs controlled by source-cap rock assemblage in unmodified foreland

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

region of Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2014,35(6):763−770.

[3] 康玉柱. 塔里木盆地沙参 2 井海相油气首次发现的历程与启迪[J]. 石油与天然气地质, 2014,35(6):750−752.
Kang Yuzhu. The first marine petroleum discovery in China and its significance[J]. Oil & Gas Geology, 2014,35(6):750−752.

[4] 焦方正. 塔里木盆地顺北特深碳酸盐岩断溶体油气藏发现意义与前景[J]. 石油与天然气地质, 2018,39(2):207−216.
Jiao Fangzheng. Discovery significance and prospect analysis of deep fault−karst carbonate hydrocarbon reservoirs in Shunbei area, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2018;39(2):207−216.

[5] 贾承造. 塔里木盆地构造特征与油气聚集规律[J]. 新疆石油地质, 1999,20(3):177−183.
Jia Chengzao. Structural characteristics and oil/gas accumulative regularity in Tarim Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 1999,20(3):177−183.

[6] 汤良杰, 漆立新, 邱海峻, 云露, 李萌, 谢大庆, 等. 塔里木盆地断裂构造分期差异活动及其变形机理[J]. 岩石学报, 2012,28(8):2569−2583.
Tang Liangjie, Qi Lixin, Qiu Haijun, Yun Lu, Li Meng, Xie Daqing, *et al*. Poly−phase differential fault movement and hydrocarbon accumulation of the Tarim Basin, NW China[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012,28(8):2569−2583.

[7] 漆立新. 塔里木盆地顺托果勒隆起奥陶系碳酸盐岩超深层油气突破及其意义[J]. 中国石油勘探, 2016,21(3):38−50.
Qi Lixin. Oil and gas breakthrough in ultra−deep Ordovician carbonate formations in Shuntuoguole uplift, Tarim Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2016,21(3):38−50.

[8] 金之钧, 王清晨. 中国典型叠合盆地与油气成藏研究新进展——以塔里木盆地为例[J]. 中国科学(D 辑 : 地球科学), 2004,34(增刊 1):1—12.
Jin Zhijun, Wang Qingchen. New advancement in research of China's typical superimposed basins and reservoiring of hydrocarbons: taking Tarim Basin as an example[J]. Science in China (Series D:Earth Science), 2004,34(S1):1—12.

[9] 漆立新. 塔里木盆地下古生界碳酸盐岩大油气田勘探实践与展望[J]. 石油与天然气地质, 2014;36(6):771−779.
Qi Lixin. Exploration practice and prospects of giant carbonate field in the Lower Paleozoic of Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2014;36(6):771−779.

[10] 云露, 曹自成. 塔里木盆地顺南地区奥陶系油气富集与勘探潜力[J]. 石油与天然气地质, 2014;35(6):788−797.
Yun Lu, Cao Zicheng. Hydrocarbon enrichment pattern and exploration potential of the Ordovician in Shunnan area, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2014;35(6):788−797.

[11] 顾忆, 万昧璐, 黄继文, 庄新兵, 王斌, 李淼. "大埋深、高压力"条件下塔里木盆地超深层油气勘探前景[J]. 石油实验地质, 2019:41(3):157−164.
Gu Yi, Wan Yanglu, Huang Jiwen, Zhuang Xinbing, Wang Bin, Li Miao. Prospects for ultra−deep oil and gas in the "deep burial and high pressure" Tarim Basin[J]. Petroleum Geology & Experment, 2019;41(3):157−164.

[12] 邓尚, 李慧莉, 张仲培, 吴鲜, 张继标. 塔里木盆地顺北及邻区主干走滑断裂带差异活动特征及其与油气富集的关系[J]. 石油与天然气地质, 2018,39(5):878−888.
Deng Shang, Li Huili, Zhang Zhongpei, Wu Xian, Zhang Jibiao. Characteristics of differential activities in major strike−slip fault zones and their control on hydrocarbon enrichment in Shunbei area and its surroundings, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2018,39(5):878−888.

[13] Shang Deng, Huili Li, Zhong pei Zhang, Jibiao Zhang, Xin Yang. Structural characterization of intracratonic strike−slip faults in the central Tarim Basin[J]. AAPG Bulletin, 2019,103(1):109−137.

[14] 李阳, 金强, 钟建华, 邹胜章. 塔河油田奥陶系岩溶分带及缝洞结构特征[J]. 石油学报, 2016,37(3):289−298.
Li Yang, Jin Qiang, Zhong Jianhua, Zou Shengzhang. Kaste zonings and fracture−cave structure characteristics of Ordovician reservoirs in Tahe Oilfield, Tarim Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2016,37(3):289−298.

[15] 翟晓先. 塔里木盆地塔河特大型油气田勘探实践与认识[J]. 石油实验地质, 2011,33(4):323−331.
Zhai Xiaoxian. Exploration practice of Tahe giant oil−and−gas field,tarim basin[J]. Petroleum Geology & Experment, 2011,33(4):323−331.

[16] 马永生, 何治亮, 赵培荣, 朱宏权, 韩俊, 尤东华, 等. 深层—超深层碳酸盐岩储层形成机理新进展[J]. 石油学报, 2019,40(12):1415−1425.
Ma Yongsheng, He Zhiliang, Zhao Peirong, Zhu Hongquan, Han Jun, You Donghua, *et al*. A new progress in formation mechanism of deep and ultra−deep carbonate reservoir[J]. Acta Petrolei Sinica. 2019,40(12):1415−1425.

[17] 王昱翔, 顾忆, 傅强, 王斌, 万昧璐, 李映涛. 顺北地区中下奥陶统埋深碳酸盐岩储集体特征及成因[J]. 吉林大学学报：地球科学版, 2019,49(4):932−946
Wang Yuxiang, Gu Yi, Fu Qiang, Wang Bin, Wan Yanglu, Li Yingtao. Characteristics and Genesis of Deep Carbonate Reservoirs in Shunbei Area[J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2019,49(4):932−946.

[18] 王昱翔, 王斌, 顾忆, 傅强, 万昧璐, 李映涛. 塔里木盆地顺北地区中下奥陶统缝洞充填方解石地球化学特征及地质意义[J]. 石油实验地质, 2019,41(4):583−592+597.
Wang Yuxiang, Wang Bin, Gu Yi, Fu Qiang, Wan Yanglu, Li Yingtao. Geochemical characteristics and geological significance of calcite filled fractures and caves in Middle−Lower Ordovician, northern Shuntuoguole area, Tarim Basin[J]. Petroleum Geology and Experiment, 2019,41(4):583−592+597.

[19] 何登发, 周新源, 杨海军, 管树巍, 张朝军. 塔里木盆地克拉通内古隆起的成因机制与构造类型[J]. 地学前沿, 2008,15(2):207−211.
He Dengfa, Zhou Xinyuan, Yang Haijun, Guan Shuwei, Zhang Chaojun. Formation mechanism and tectonic types of intracratonic paleo−uplifts in the Tarim Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2008,15(2):207−211.

[20] 吕海涛, 丁勇, 耿峰. 塔里木盆地奥陶系油气成藏规律与勘探方向[J]. 石油与天然气地质, 2014,35(6):798−805.
Lv Haitao, Ding Yong, Geng Feng. Hydrocarbon accumulation patterns and favorable exploration areas of the Ordovician in Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2014,35(6):798−805.

[21] 姜振学, 庞雄奇, 曾溅辉, 王洪玉, 罗群. 油气优势运移通道的类型及其物理模拟实验研究[J]. 地学前缘, 2005,12(4):507−517.
Jiang Zhenxue, Pang Xiongqi, Zeng Jianhui, Wang Hongyu, Luo Qun. Research On types of the dominant migration pathways and their physical simulation experiments[J]. Earth Science Frontiers, 2005,12(4):507−517.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net